

《计算机视觉》实验报告

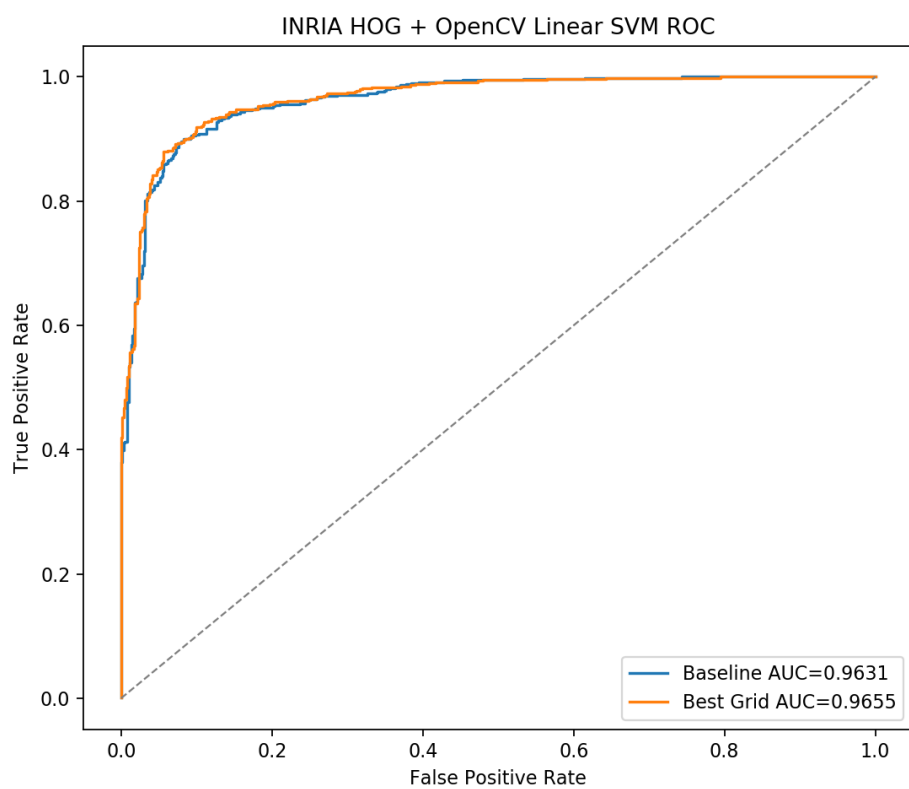
实验 6

一、任务 1

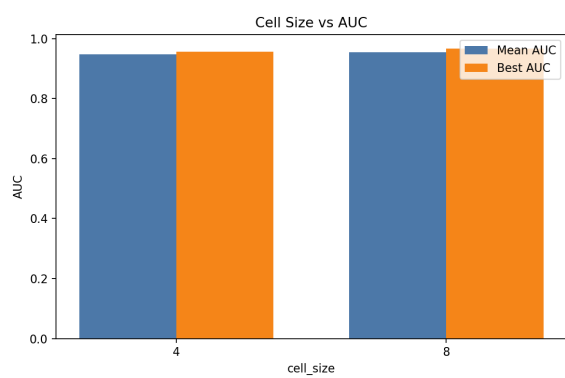
a) 核心代码:

```
1 def create_hog_descriptor(params):
2     return cv2.HOGDescriptor(
3         _winSize=WINDOW_SIZE,
4         _blockSize=(params.block_size, params.block_size),
5         _blockStride=(params.block_stride, params.block_stride),
6         _cellSize=(params.cell_size, params.cell_size),
7         _nbins=params.nbins,
8     )
9
10 def train_svm(x_train, y_train, params):
11     svm = cv2.ml.SVM_create()
12     svm.setType(cv2.ml.SVM_C_SVC)
13     svm.setKernel(cv2.ml.SVM_LINEAR)
14     svm.setC(params.c_value)
15     svm.setTermCriteria((cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 2000, 1e-6))
16     svm.train(x_train, cv2.ml.ROW_SAMPLE, y_train)
17     return svm
18
19
20 scores = decision_function(svm, x_test)
21 fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, scores)
22 roc_auc = auc(fpr, tpr)
```

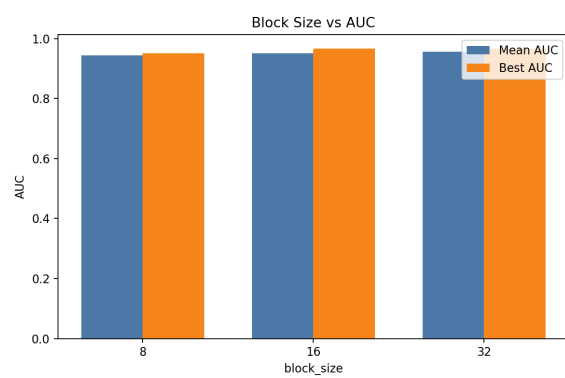
b) 实验结果截图



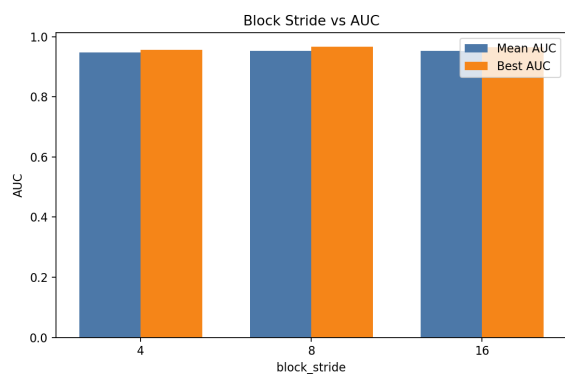
Baseline 与调参后模型的 ROC 曲线



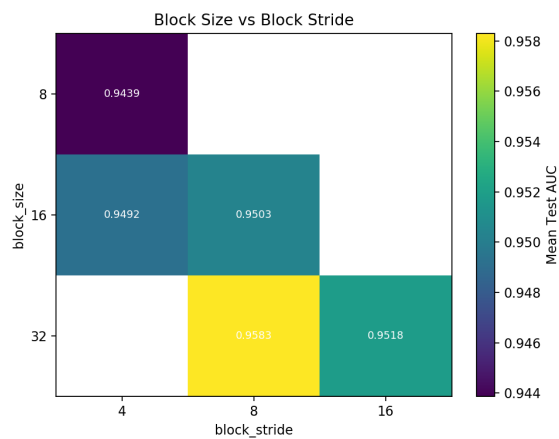
cell_size 参数统计图



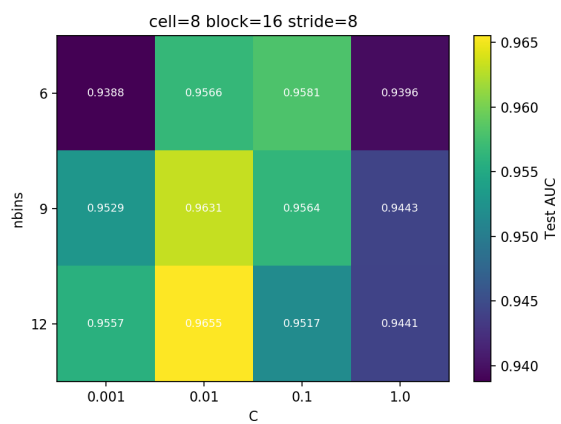
block_size 参数统计图



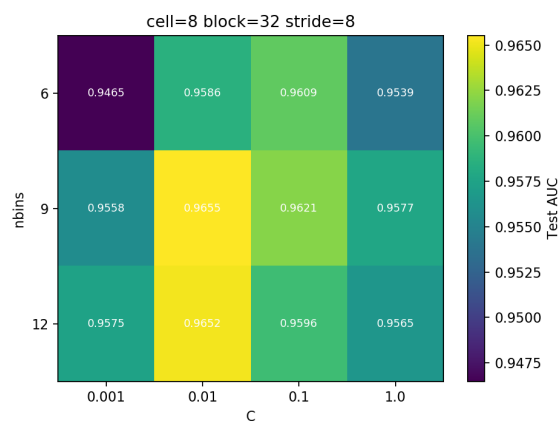
block_stride 参数统计图



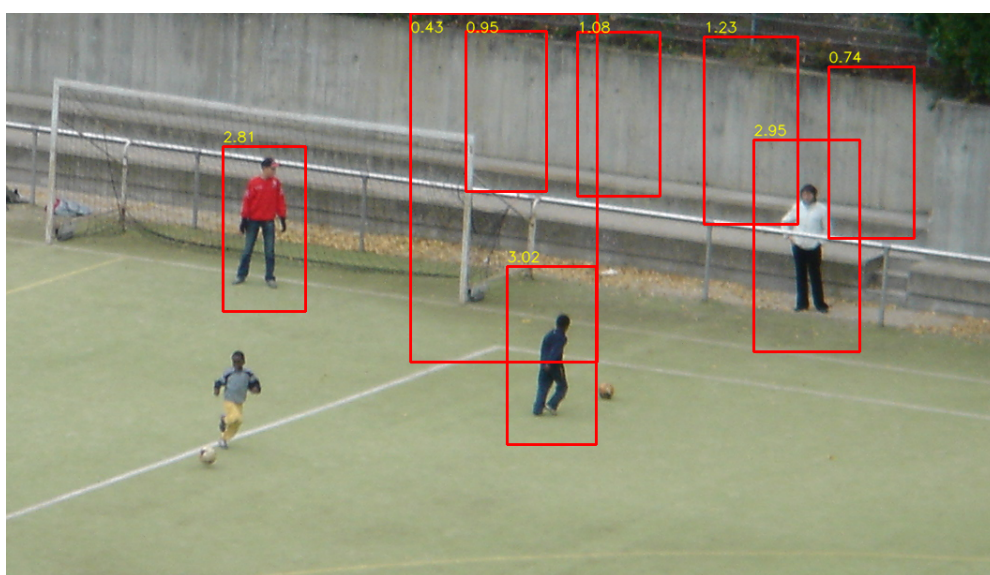
block_size 与 block_stride 组合热力图



nbins 与 C 热力图 1



nbins 与 C 热力图 2



测试图像上的检测结果示例

c) 实验小结

实验先把训练和测试用到的样本整理成统一大小的检测窗口。训练集把正样本做中心裁剪，负样本从背景图里随机裁剪，统一成 64×128 的窗口。测试集的正样本是根据标注框把行人区域截出来后再缩放到同样大小，负样本还是从无人的测试图中随机裁剪。处理完以后，再对这些窗口提取 HOG 特征，用线性 SVM 做行人和非行人的分类。

把 baseline 跑通以后开始调参，一共测试了 72 组参数组合，按测试集 AUC 自动排序选最优参数，排在第一的是

```
cell=8, block=16, stride=8, bins=12, C=0.01
```

对应的测试集 AUC 是 0.965546。baseline 参数

```
cell=8, block=16, stride=8, bins=9, C=0.01
```

对应的测试集 AUC 是 0.963149，效果有一定提升。

从 `detection_demo` 这张图来看，模型已经能把图中主要的行人位置框出来，但是还是漏框了一个人。ROC 图里能看出来，调参后的曲线整体比 baseline 略高，证明调参有效。